

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 4 — Rangement des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Consigne générale : pour comparer, complète les écritures avec des zéros afin que les nombres aient autant de chiffres après la virgule. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Recopie et complète avec le symbole qui convient : $<$, $>$ ou $=$.

1. $12,7 \dots 9,85$

4. $3,5 \dots 3,50$

2. $5,42 \dots 5,47$

5. $18,06 \dots 18,6$

3. $0,9 \dots 0,25$

6. $0,07 \dots 0,7$

Corrigé

1. $12,7 > 9,85$ (parties entières : $12 > 9$).

2. $5,42 < 5,47$ (mêmes dixièmes, puis $2 < 7$ aux centièmes).

3. $0,9 > 0,25$ (car $0,9 = 0,90$ et $90 > 25$ centièmes).

4. $3,5 = 3,50$ (le zéro à droite est inutile).

5. $18,06 < 18,6$ (car $18,6 = 18,60$ et $06 < 60$).

6. $0,07 < 0,7$ (car $0,7 = 0,70$).

Exercice 2

(3 points)

1. Range par ordre **croissant** :

$$4,5 \ ; \ 4,05 \ ; \ 45 \ ; \ 0,45 \ ; \ 4,55$$

2. Range par ordre **décroissant** :

$$7,8 \ ; \ 7,08 \ ; \ 7,88 \ ; \ 0,78 \ ; \ 78$$

Corrigé

1. On complète : $4,50$; $4,05$; $45,00$; $0,45$; $4,55$. D'où :

$$0,45 < 4,05 < 4,5 < 4,55 < 45$$

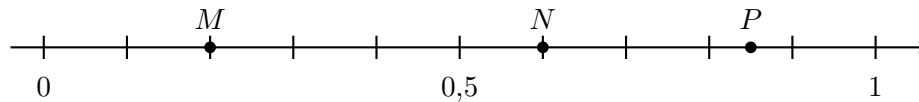
2. On complète : 7,80 ; 7,08 ; 7,88 ; 0,78 ; 78,00. D'où :

$$78 > 7,88 > 7,8 > 7,08 > 0,78$$

Exercice 3

(2 points)

On considère la droite graduée suivante, où chaque intervalle vaut 0,1 :



1. Lis l'abscisse de chacun des points M , N et P .

2. Range ces trois abscisses par ordre croissant.

Corrigé

1. Chaque intervalle vaut 0,1.

- M est à la deuxième graduation : son abscisse est 0,2.
- N est à la sixième graduation : son abscisse est 0,6.
- P est au milieu de la huitième et de la neuvième graduation : son abscisse est 0,85.

On note $M(0,2)$, $N(0,6)$ et $P(0,85)$.

2. $0,2 < 0,6 < 0,85$. On retrouve l'ordre des points de gauche à droite sur la droite graduée.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Encadre le nombre 7,362 :

1. par deux nombres entiers consécutifs ;
2. au dixième ;
3. au centième.

Fais ensuite le même travail avec le nombre 15,084.

Corrigé

Pour 7,362 :

1. $7 < 7,362 < 8$
2. $7,3 < 7,362 < 7,4$
3. $7,36 < 7,362 < 7,37$

Pour 15,084 :

1. $15 < 15,084 < 16$

$$2. 15,0 < 15,084 < 15,1$$

$$3. 15,08 < 15,084 < 15,09$$

Exercice 5

(3 points)

1. Intercale un nombre décimal entre :

a) 2,3 et 2,4 ;

b) 6,71 et 6,72 ;

c) 0 et 0,1.

2. Combien de nombres décimaux peut-on intercaler entre 2,3 et 2,4 ?

Corrigé

1. On ajoute un rang supplémentaire :

a) $2,3 < \mathbf{2,35} < 2,4$ (car $2,30 < 2,35 < 2,40$) ;

b) $6,71 < \mathbf{6,715} < 6,72$;

c) $0 < \mathbf{0,05} < 0,1$.

Remarque : d'autres réponses conviennent, par exemple 2,31, 2,37, 2,384...

2. On peut en intercaler une **infinité** : 2,31 ; 2,32 ; 2,301 ; 2,3457... Il suffit d'ajouter toujours plus de rangs après la virgule.

Exercice 6

(2 points)

Quatre élèves de la classe ont été mesurés :

Élève	Awa	Moussa	Fatou	Ibrahima
Taille (m)	1,52	1,5	1,485	1,509

1. Range ces tailles par ordre croissant.

2. Qui est le plus grand ? Qui est le plus petit ?

Corrigé

1. On complète toutes les écritures au millième : 1,520 ; 1,500 ; 1,485 ; 1,509. D'où :

$$1,485 < 1,5 < 1,509 < 1,52$$

2. **Awa est la plus grande** (1,52 m) et **Fatou est la plus petite** (1,485 m).

Attention : 1,485 a le plus de chiffres, mais c'est pourtant la plus petite taille.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

Le kilogramme de sucre est vendu à trois prix différents :

Boutique	A	B	C
Prix du kg (F CFA)	1 250	1 199,5	1 205

1. Quelle boutique vend le sucre le moins cher ?
2. Range les trois prix par ordre croissant.
3. Awa affirme : « La boutique B est moins chère que la boutique A d'environ 50 F ». A-t-elle raison ? Justifie par un calcul.

Corrigé

1. Les parties entières sont 1 250, 1 199 et 1 205. La plus petite est 1 199, donc **la boutique B** est la moins chère.
2. $1\,199,5 < 1\,205 < 1\,250$.
3. $1\,250 - 1\,199,5 = 50,5$ F CFA.
Awa a raison : l'écart est de 50,5 F, soit environ 50 F.

Exercice 8

(1 points)

Vrai ou faux ? « Entre 3,4 et 3,5, il n'existe aucun nombre décimal. » Justifie ta réponse.

Corrigé

Faux. En écrivant $3,4 = 3,40$ et $3,5 = 3,50$, on voit tout de suite que 3,45 convient :

$$3,4 < 3,45 < 3,5.$$

Il en existe même une **infinité** : 3,41 ; 3,42 ; 3,401 ; 3,4999... Il suffit d'ajouter des rangs après la virgule.